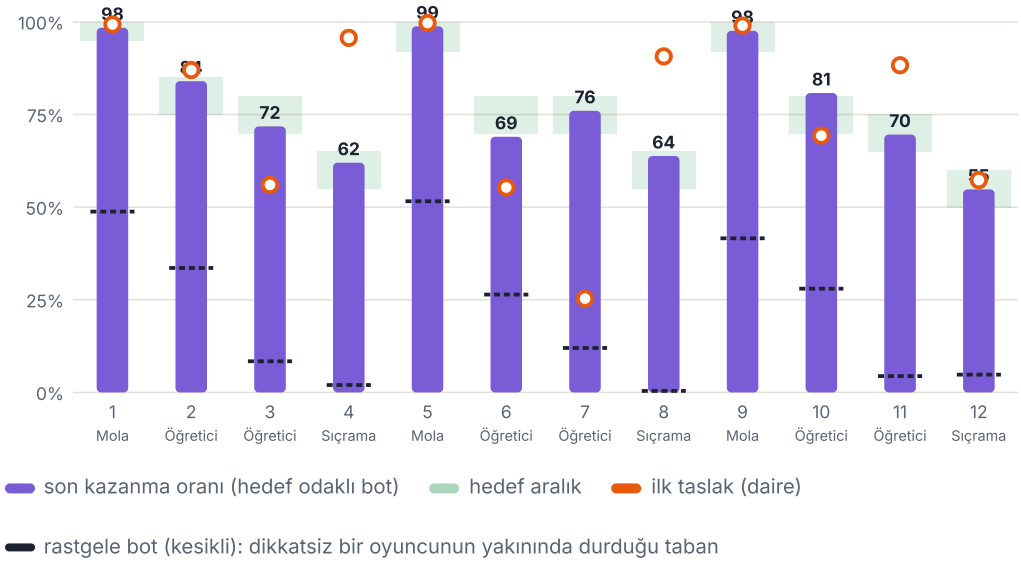
SEVİYE TASARIMI ÖRNEĞİ · ARCANA MATCH

The Tower: elle tasarlanmış, ölçülmüş ve ayarlanmış on iki seviye

Match-3 oyunum Arcana Match için elle tasarladığım bir paket: her seviyede tek fikir; öğretici seviyelerden, zorluk sıçramalarından ve nefes molalarından oluşan bir testere dişi ve hepsini birleştiren bir final. Her seviye hedef odaklı bir botla 500, rastgele bir botla 250 kez oynandı ve hedef aralığına girene kadar değiştirildi. Paket oyunda ana ekrandan oynanabiliyor.

Zorluk eğrisi





4. seviye, The Gatehouse, oyunda.

12
seviye: 3 engel, delikler, 2 tahta boyutu

12 / 12
hedef aralığına bir puan yakınlıkta

32
kayıtlı iterasyon, 3'ü tasarımcı kararı

0
hiç dolmayan hücre (bir testle kontrol ediliyor)

Her seviye nasıl kuruluyor

1. **Önce amacı yaz:** tek fikir, baskının nereden geldiği ve bir kaybın nereden gelmesi *gerektiği*.
2. **Tahtayı çiz:** oyunun doğrudan okuduğu bir metin biçiminde; ayrıştırıcı, tahtanın karşılayamayacağı bir hedefi reddeder.
3. **Ölç:** kazanma oranı, kalan hamleler, ramak kala kayıplar, her kayıpta hangi hedefin karşılanmadığı ve temizlemelerin ısı haritası.
4. **Tek şeyi değiştir, yeniden ölç.** Sayılar yanlış olanın bütçe değil fikir olduğunu söylüyorsa yeniden tasarla.

Seviye sayfalarını okumak

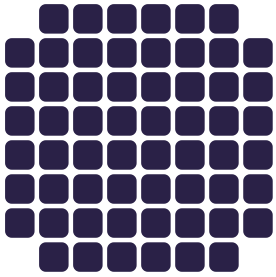
açık · peçe · 2 çift peçe · Taş Mühür · pranga · boş: bir delik

Isı haritası botun temizlemelerinin nereye düştüğünü gösterir; parlak olan daha yoğundur: koyu hücreler oyuncunun uğraşması gereken yerlerdir. **Kayıplar neydi**, botun gerçek başarısızlıklarını tasarladığım kaybetme noktasının yanına koyar. Altın notlar ayardır; mor notlar tasarım kararlarıdır.

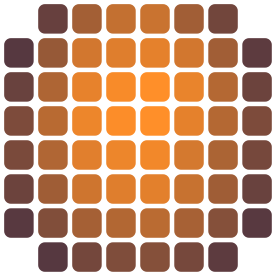
Botlar oyuncu değildir: sayılar seviyeleri sıralar ve duvarları bulur; gerçek oyuncular her aralığı kaydırırdı.

01 The Courtyard

Nefes molası · hedef %95-100 · şimdi %98



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	18	**18**
HEDEFLER	22 Asa	**24 Asa**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	99%	**98%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	9,4	**8,7**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	60%	**49%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	93%	**89%**

Amaç. Nazik bir açılış: tek takım, geniş bir tahta. Tek fikir kesik köşeler: kenarlarda daha az eşleşme olur, bu yüzden zincirlemeler ortada gerçekleşir.

Baskı. Neredeyse hiç; paketin tonunu belirleyen nefes molası.

Tasarlanan kaybetme noktası. Yalnızca çok şanssız bir tahta.

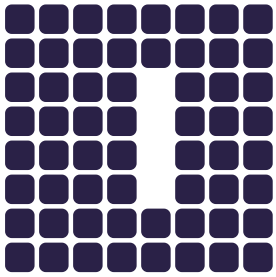
Kayıplar neydi: Okunacak kadar kayıp yok (%2): seviye kazanılmak için var.

İterasyonlar

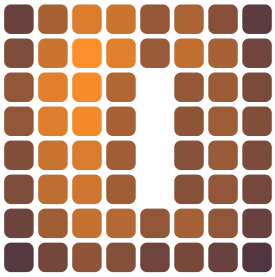
1. v1 9 hamle artarak %99 kazandı: Asa 22'den 24'e.
2. v2 yine %99 kazandı. Korundu: açılış neredeyse kesin olmalı, bu yüzden seviye değil hedef değişti.

02 The Split Keep

Öğretici · hedef %75-85 · şimdi %84



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	20	**20**
HEDEFLER	24 Kupa 14 Kılıç	**26 Kupa** **14 Kılıç**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	87%	**84%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	7,7	**6,8**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	45%	**34%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	66%	**57%**

Amaç. Deliklerden bir duvar orta sıraları böler. Yatay sıralar ve zincirlemeler duvarda durur; oyuncu iki odayı okumayı ve kazandıran tarafı oynamayı öğrenir.

Baskı. Ortasından zincirleme yapamayan bir tahtada aynı anda iki hedef.

Tasarlanan kaybetme noktası. Büyük hedef Kupa: duvar her Kupa zincirlemesini ikiye böler. Önce küçük hedef Kılıç'ın kaybetme noktası olacağını sanmıştım; veri duvarın en çok büyük hedefe zarar verdiğini gösterdi.

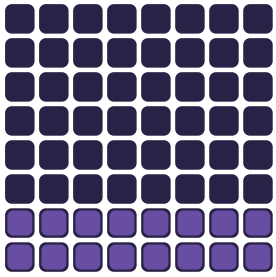
Kayıplar neydi: Kupa kayıpların %96'sında karşılanmadı (5,2 eksik); Kılıç kayıpların %6'sında karşılanmadı (2,4 eksik). Kayıpların %75'i ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

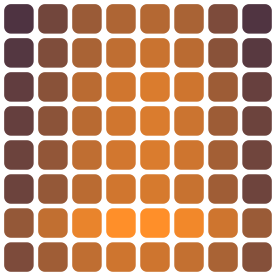
1. v1 %87 kazandı: Kupa 24'ten 26'ya. Kayıplar neredeyse hep Kupa'ydı, duvarın böldüğü hedef.
2. Tasarımcı kararı: seviye kalıyor; kaybetme notu artık veriyi izliyor (Kupa kayıpların %96'sında, Kılıç %6'sında karşılanmadı).

03 Veiled Floor

Öğretici · hedef %70-80 · şimdi %72



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	18	**23**
HEDEFLER	16 Peçe	**16 Peçe**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	56%	**72%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	6,8	**9,8**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	3%	**8%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	36%	**57%**

Amaç. Azize'nin peçeleri zemin boyunca geri döner. Zincirlemeler yukarıda başlar ve nadiren aşağıya ulaşır; oyuncu bilerek alttan eşleştirmeli ve aşağı vuran özel taşları kullanmalıdır.

Baskı. En alttaki iki sıra, özellikle köşeler.

Tasarlanan kaybetme noktası. Alt köşelerdeki son peçeler.

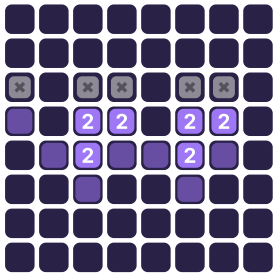
Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %100'ünde karşılanmadı (1,8 eksik). Kayıpların %81'i ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

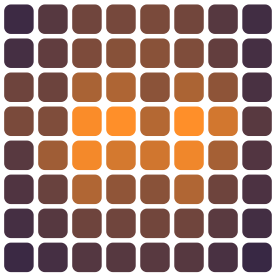
1. v1 %56 kazandı, aralığın altında: 18'den 21 hamleye. Her kayıp zeminde 2-3 peçe eksikti; çözüm daha az peçe değil, daha fazla zaman.
2. v2 %64 kazandı: 21'den 23 hamleye.

04 The Gatehouse

Sıçrama · hedef %55-65 · şimdi %62



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	20	**13**
HEDEFLER	4 Mühür 11 Peçe	**5 Mühür** **19 Peçe**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	96%	**62%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	11,3	**3,4**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	23%	**2%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	88%	**21%**

Tahta da yeniden çizildi: ilk taslak sütunu eski yerleşimdir.

Amaç. İlk sıçrama. Üç boşluklu, beş Taş Mühürden bir duvar peçeli bir avluyu korur. Bir mühür kırılana kadar avlu yalnızca boşluklardan, taş taş beslenir: oyuncu kapıyı kırmakla peçeleri kapının içinden işlemek arasında seçim yapar.

Baskı. Mühürlerin hemen altındaki, mühürleri kırılana kadar yalnızca çaprazdan beslenen çift peçeler.

Tasarlanan kaybetme noktası. Kırılmamış bir mührün altında kalan iki üç peçe.

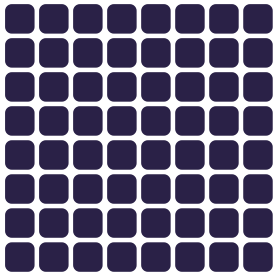
Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %100'ünde karşılanmadı (1,9 eksik); Mühür kayıpların %7'sinde karşılanmadı (1 eksik). Kayıpların %88'i ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

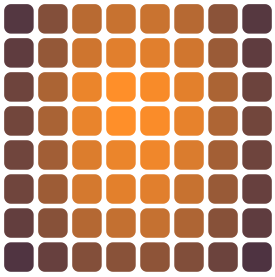
1. v1 11 hamle kala %96 kazandı: kapı bir sıçrama değildi. 20'den 16 hamleye; kayıplar istendiği gibi avludaki peçeler.
2. v2 %90 kazandı: 16'dan 14 hamleye.
3. v3 14 hamlede yine %87 kazandı: hamle yanlış kaldıraçtı. Avluya ulaşmak çok kolaydı, kapı önemsizdi. Mühürlerin hemen altındaki peçeler artık çift; onlara yalnızca kırık bir mühür ya da özel bir taş hızla ulaşır; hamle yeniden 16.
4. v4 %84 kazandı: çift peçeler beklenenden az etkiledi, çünkü taşlar tek mühürlerin çevresinden kolayca kayıyor (mührün kendisiyle ilgili bir bulgu). 16'dan 13 hamleye: kapının baskısı zamandan gelmeli.
5. v5 13 hamlede %72 kazandı: 13'ten 12'ye.
6. Yeniden tasarım (tasarımcı kararı): dağınık dört mühür hiçbir şeyi kapatmıyordu. Artık üç boşluklu beş mühürlük bir duvar; her mührün açık bir komşusu var, bu yüzden avlu yavaş dolar ama asla mahsur kalmaz. Yeniden ayar için hamle 16'ya döndü.
7. Yeni kapı 16 hamlede %77 kazandı (eski yerleşim 16'da %84): duvar kapatıyor. 16'dan 14 hamleye.
8. 14'te %68 kazandı: 14'ten 13'e.

05 Market Day

Nefes molası · hedef %92-100 · şimdi %99



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	22	**22**
HEDEFLER	20 Tılsım 20 Asa	**26 Tılsım** **26 Asa**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	100%	**99%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	12,4	**9,9**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	84%	**52%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	98%	**90%**

Amaç. Sıçramadan sonra bir nefes molası: açık bir tahta, iki cömert hedef ve artan hamleler. Her eşleşme işe yarıyor gibi hissettirir; foil ulaşılabilir.

Baskı. Hafif; oyuncu özel taşlar için oynayabilir.

Tasarlanan kaybetme noktası. Nadir: iki takımın birlikte gelmemesi.

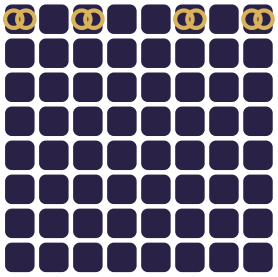
Kayıplar neydi: Okunacak kadar kayıp yok (%1): seviye kazanılmak için var.

İterasyonlar

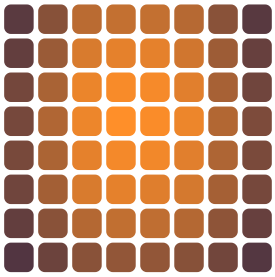
1. v1 %100 kazandı: iki hedef 20'den 24'e, yine nefes molası.
2. v2 %99 kazandı: iki hedef 24'ten 26'ya.
3. v3 %99 kazandı. Paketin en kolay nefes molası olarak korundu; seviye yerine hedef değişti.

06 Chained Battlements

Öğretici · hedef %70-80 · şimdi %69



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	20	**25**
HEDEFLER	4 Pranga 16 Kupa	**4 Pranga** **16 Kupa**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	55%	**69%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	7,6	**10,6**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	18%	**26%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	40%	**55%**

Amaç. Aziz'in zincirleri surlarda. Prangalı bir üst hücre aynı zamanda sütunun yeni taşlarının girdiği yerdir; zincirli bir sütun zincir kırılana kadar aç kalır: onu serbest bırakmak bütün tahtanın dolmasını değiştirir.

Baskı. Az eşleşme oluşan üst kenar boyunca eşleştirmek.

Tasarlanan kaybetme noktası. Üst sırada kalan tek zincir.

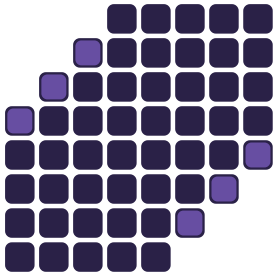
Kayıplar neydi: Pranga kayıpların %100'ünde karşılanmadı (1,1 eksik). Kayıpların %100'ü ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

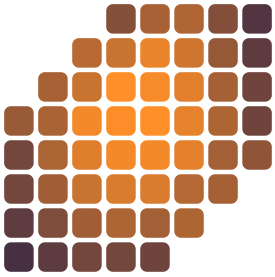
1. v1 %55 kazandı: 20'den 23 hamleye. Her kayıp bir zincir eksikti (1,1): fikir çalışıyor, bütçe sıkıydı.
2. v2 %63 kazandı: 23'ten 25 hamleye.

07 The Stair

Öğretici · hedef %70-80 · şimdi %76



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	21	**22**
HEDEFLER	12 Peçe 18 Kılıç	**6 Peçe** **18 Kılıç**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	25%	**76%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	3,4	**7,8**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	1%	**12%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	8%	**55%**

Tahta da yeniden çizildi: ilk taslak sütunu eski yerleşimdir.

Amaç. İki köşeden deliklerle oluşan bir merdiven. Çift peçeler, taşların çaprazdan kaydığı basamaklarda durur: oyuncu şekillerin taşların gittiği yeri değiştirdiğini öğrenir.

Baskı. Dar basamaklardaki çift peçeler.

Tasarlanan kaybetme noktası. Tahtanın kenarının ve bir deliğin dört kenarından ikisini kapattığı bir dış basamakta kalan peçe.

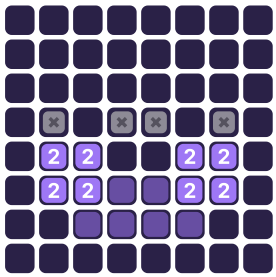
Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %100'ünde karşılanmadı (1,2 eksik). Kayıpların %100'ü ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

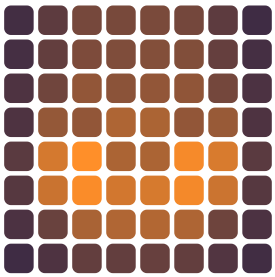
1. v1 %25 kazandı: dar basamaklardaki çift peçelere neredeyse ulaşılamıyordu. Tek peçeler ve 22 hamle.
2. Kayıp haritası denetimi: kayıplar en üst basamakta (%7) değil, en dış basamaklardaydı (kayıpların %39'u ve %29'u). Kaybetme notu hâlâ v1'in çift peçelerini anlatıyordu; artık veriyi izliyor.

08 The Vault

Sıçrama · hedef %55-65 · şimdi %64



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	22	**15**
HEDEFLER	4 Mühür 22 Peçe	**4 Mühür** **22 Peçe**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	91%	**64%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	9,2	**4,2**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	7%	**0%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	75%	**30%**

Amaç. İkinci sıçrama: boşluklu bir mühür duvarının altında çift peçelerden bir mahzen. Gatehouse'un dersini Floor'unkiyle birleştirir: önce duvarı aç, sonra kaz.

Baskı. Mühürlerin arkasında, aşağıya sıkışmış çift peçeler.

Tasarlanan kaybetme noktası. Mahzenin alt köşelerinde kalan peçe katmanları.

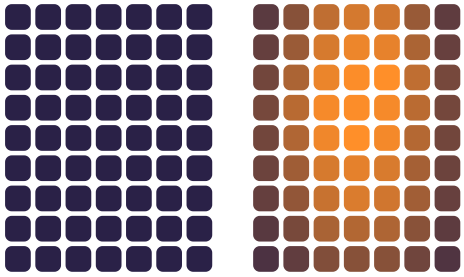
Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %100'ünde karşılanmadı (2,5 eksik). Kayıpların %77'si ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

1. v1 9 hamle kala %91 kazandı: 22'den 17 hamleye; böylece mahzen olması gereken sıçrama oldu.
2. v2 %75 kazandı: 17'den 15 hamleye.

09 Open Sky

Nefes molası · hedef %92-100 · şimdi %98



Tahta | Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	20	**20**
HEDEFLER	26 Kupa	**31 Kupa**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	99%	**98%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	10,4	**8,8**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	64%	**42%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	94%	**83%**

Amaç. Mahzenden sonra uzun, dar bir tahta. Uzun tahtalar uzun dikey sıralar oluşturur, bu yüzden sıra temizleyiciler kolay gelir; özel taşları sergileyen bir nefes molası.

Baskı. Hafif.

Tasarlanan kaybetme noktası. Nadir.

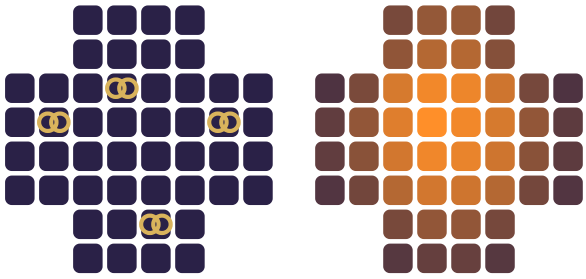
Kayıplar neydi: Okunacak kadar kayıp yok (%2): seviye kazanılmak için var.

İterasyonlar

1. v1 %99 kazandı: Kupa 26'dan 28'e.
2. v2 %99 kazandı: Kupa 28'den 31'e.
3. v3 %98 kazandı. Korundu: mahzenden sonra özel taşları sergileyen bir nefes molası.

10 Crossed Chains

Öğretici · hedef %70-80 · şimdi %81



Tahta | Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	21	**17**
HEDEFLER	4 Pranga 18 Tılsım	**4 Pranga** **18 Tılsım**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	69%	**81%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	8,2	**6,4**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	26%	**28%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	55%	**56%**

Tahta da yeniden çizildi: ilk taslak sütunu eski yerleşimdir.

Amaç. Her kolunun ucunda bir zincir olan haç biçimli bir tahta. Kollar eşleşme yapmanın en zor olduğu yerlerdir; oyuncu ortayı oynamak yerine hamlelerini kenarlara doğru planlar.

Baskı. Kolların uçlarından bir hücre içeride zincirler: hâlâ kalabalık ortadan uzak, ama artık en son hücrede değil.

Tasarlanan kaybetme noktası. Orta daha cazip geldiği için bir kolda kalan zincir.

Kayıplar neydi: Pranga kayıpların %92'sinde karşılanmadı (1,2 eksik); Tılsım kayıpların %20'sinde karşılanmadı (2,7 eksik). Kayıpların %93'ü ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

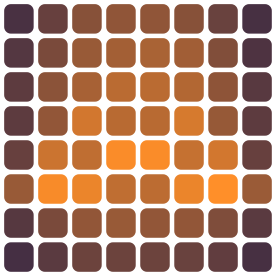
1. v1 %69 kazandı, aralığın hemen altında: 21'den 22 hamleye.
2. Tasarımcı kararı: kayıpların %100'ü ramak kala kayıptı; tam bir zincir eksik, kol uçlarındaki hücrelerde yazı tura. Her zincir bir hücre içeri alındı.
3. İç zincirler 22 hamlede %94 kazandı: 22'den 18'e.
4. 18'de %84 kazandı: 18'den 17'ye.

11 Siege Lines

Öğretici · hedef %65-75 · şimdi %70



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	22	**17**
HEDEFLER	2 Pranga 2 Mühür 12 Peçe	**2 Pranga** **2 Mühür** **12 Peçe**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	88%	**70%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	9,2	**5,8**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	10%	**4%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	72%	**44%**

Amaç. Bölümün bütün engelleri bir arada, her biri en zor olduğu yerde: zincirler yukarıda, mühürler ortada, peçeler aşağıda. Finalin provası.

Baskı. Tahtanın üç ayrı yerine çeken üç hedef.

Tasarlanan kaybetme noktası. Genellikle peçeler, çünkü en son onlara ulaşılır.

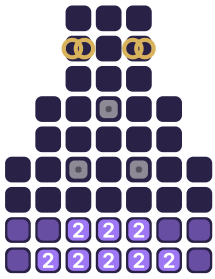
Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %78'inde karşılanmadı (1,8 eksik); Pranga kayıpların %39'unda karşılanmadı (1 eksik). Kayıpların %78'i ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

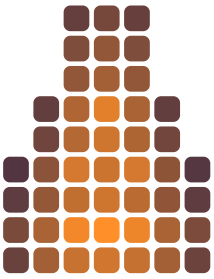
1. v1 9 hamle kala %88 kazandı: 22'den 18 hamleye.
2. v2 %76 kazandı, aralığın bir puan üstünde: 18'den 17 hamleye.

12 The Tower Falls

Sıçrama · hedef %50-60 · şimdi %55



Tahta



Temizlemelerin düştüğü yer

	İLK TASLAK	SON
HAMLE	24	**24**
HEDEFLER	2 Pranga 3 Mühür 22 Peçe	**2 Pranga** **3 Mühür** **22 Peçe**
HEDEF ODAKLI BOT KAZANIYOR	57%	**55%**
KAZANINCA KALAN HAMLE	7,5	**7,7**
RASTGELE BOT KAZANIYOR	4%	**5%**
FOİL (5+ HAMLE KALA)	40%	**39%**

Amaç. Kule biçiminde final: zincirli dar bir taç, duvarlarda mühürlü pencereler ve çift peçelerden bir taban. Taç kırılınca artık hiçbir şey aç kalmaz ve kule tepeden çöker.

Baskı. Yalnızca kulenin dar gövdesinden ulaşılabilen çift peçeli taban.

Tasarlanan kaybetme noktası. Tabanda kalan peçeler.

Kayıplar neydi: Peçe kayıpların %96'sında karşılanmadı (2,6 eksik); Pranga kayıpların %10'unda karşılanmadı (1,1 eksik). Kayıpların %85'i ramak kala kayıptı.

İterasyonlar

1. Değişiklik yok: ilk taslak aralığa düştü (%57).

THE TOWER · VERİNİN DEĞİŞTİRDİKLERİ

Sayıların bana öğrettiği beş şey

Ayarın çoğu hamle bütçesiydi. Asıl değerli anlar, verinin fikrin kendisinin yanlış olduğunu söylediği anlardı.

Gatehouse için hamle yanlış kaldıraçtı. Dağınık dört mühür %96 kazandı; hamleyi 13'e indirmek bunu %72'ye çekti, ama mühürler yine hiçbir şeyi kapatmıyordu, çünkü taşlar tek mühürlerin çevresinden kayıyordu. Yalnızca sıkı bir hamle bütçesinden oluşan bir sıçrama zor değil haksız hissettirir. Onu üç boşluklu beş mühürlük bir duvar olarak yeniden tasarladım: aynı 16 hamlede yeni kapı eskisinin %84'üne karşı %77 kazandı; yani işi duvarın kendisi yapıyordu. Sonra bütçe 13'e indi.

Yazdığım kaybetme noktası yanlıştı. Split Keep'te kayıplara küçük Kılıç hedefinin yol açacağını sanmıştım. Veri büyük hedef Kupa'nın kayıpların %96'sında karşılanmadığını söyledi: duvar her büyük zincirlemeyi ikiye bölüyor. Seviye iyiydi; bu yüzden tahta değil not değişti.

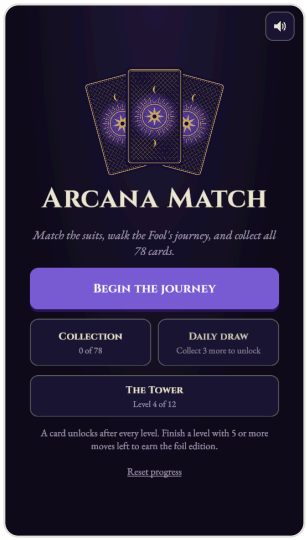
Bir kayıp yazı tura değil, bir karar olmalı. Crossed Chains'teki her kayıp, eşleşmelerin nadiren oluştuğu kol uçlarında tam bir zincir eksikti. Her zinciri bir hücre içeri almak onları bilinçli olarak ulaşılabilir kıldı; seviyeyi aralıkta tutmak için bütçe 22'den 17'ye indi.

Nefes molaları cömertliklerini korur. The Courtyard, Market Day ve Open Sky daha sıkı hedeflerle bile %100'e yakın kaldı. Seviyeler yerine hedeflerini değiştirdim: bir testere dişinin sıçramalardan sonra gerçek molalara ihtiyacı var.

Şekiller hücreleri mahsur bırakabilir. Mühür duvarları ve delikler yukarıdan dolumu engeller. Simülatör bir hamleden sonra boş kalan her hücreyi işaretler ve bir EditMode testi her seviyeyi oynayıp böyle bir hücre çıkarsa başarısız olur; böylece bir yerleşim değişikliği ölü bir cep yayımlayamaz.

Paketin ritmi

#	SEVİYE	ROL	YENİ OLAN
1	The Courtyard	Mola	Kesik köşeler: zincirlemeler ortada yaşar
2	The Split Keep	Öğretici	Deliklerden bir duvar: iki oda
3	Veiled Floor	Öğretici	Zemin boyunca peçeler
4	The Gatehouse	Sıçrama	Kapı olarak Taş Mühürler
5	Market Day	Mola	İki cömert hedef, özel taşlara yer
6	Chained Battlements	Öğretici	Dolum sırasında prangalar
7	The Stair	Öğretici	Çapraz basamaklar, çift peçeler
8	The Vault	Sıçrama	Mühürler ve çift peçeler bir arada
9	Open Sky	Mola	Uzun bir 7 × 9 tahta
10	Crossed Chains	Öğretici	Bir haç: kollarda zincirler
11	Siege Lines	Öğretici	Bütün engeller bir arada
12	The Tower Falls	Sıçrama	Final: kulenin şekli



Ana ekrandaki The Tower kutucuğu, sıradaki seviyeyi hatırlıyor.

Oyna

itch.io'da Arcana Match: ana ekrandaki **The Tower** kutucuğu paketi sırayla oynatır ve sıradaki seviyeyi hatırlar. Paket, oyunun açılışta okuduğu bir metin dosyasıdır.

Sonraki adımlar

Botun sayılarını insanlarınkiyle karşılaştırmak için seviye başına on gerçek oyuncu, ardından aralıkların yeniden ayarlanması; bir seviyenin tek yerde çizilip ölçülebilmesi için Unity'de görsel bir editör.